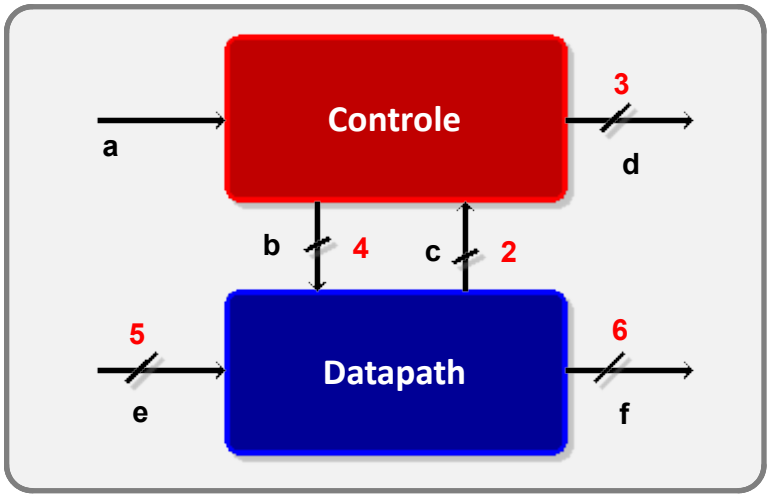
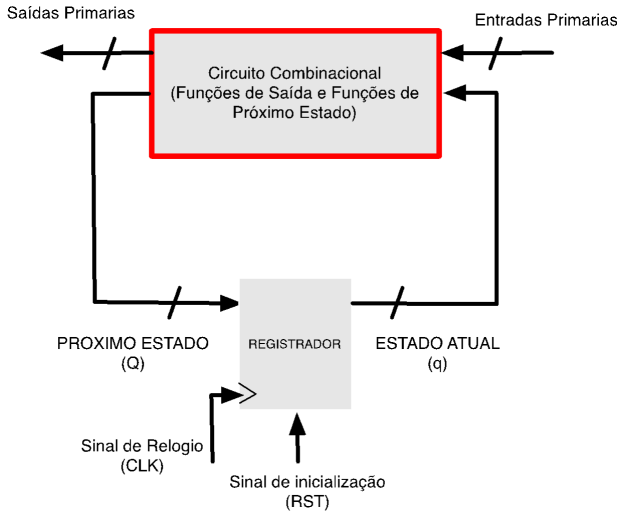
Preparação para Mini-testes 7

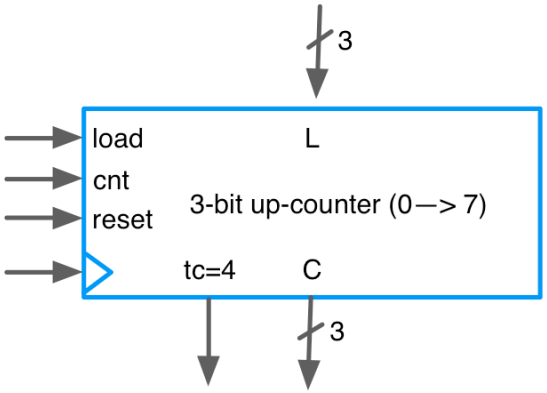
1.- Identifique o vector de status e o número de bits associado à saìda de dados do sistema:

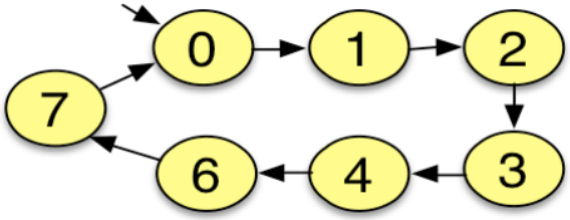


2.- Supondo 10-bits de entradas primarias, 10-bits de saídas primarias e um FSM de 5 estados. Qual será o número total de bits nas entradas e saídas do circuito combinacional se escolhemos codificação binária?.

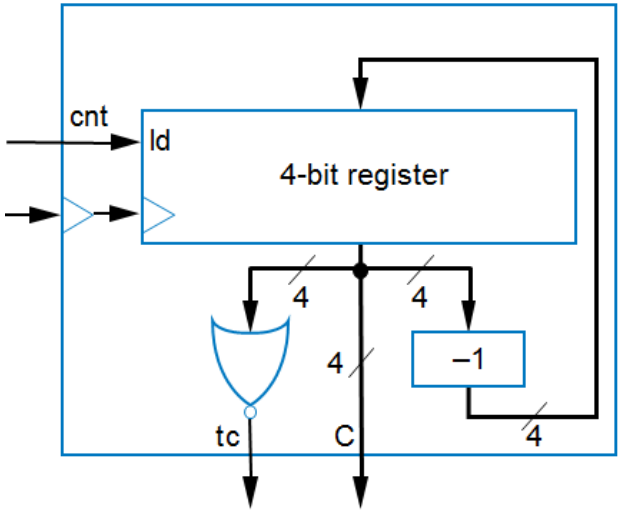


3- Projete um circuito que fornece a sequência apresentada usando o contador dado e portas logicas.



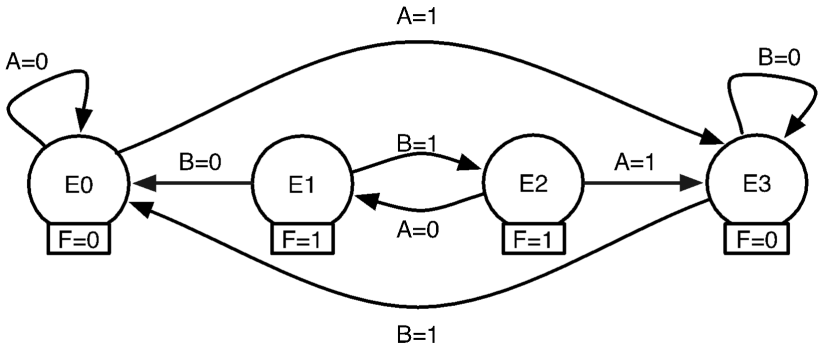


4.- Considerando que o estado atual do circuito abaixo é **0011** (ou seja, **C = 0011**) e ainda que **cnt = 1**, quais serão os próximos dois estados do circuito após as duas próximas transições positivas do clock?



5.- Indique o número mínimo de bits necessário para codificar apropriadamente os estados da FSM apresentada a seguir.

- Usando codificação binaria.
- Usando codificação one-hot.



6.- Após quantos eventos de relógio, Tm vai ser ativadodepois da ocorrência de um reset no sistema (Tc=1)?

```
-- Registrador e Somador:
    process(clock,Tc,Tw)
    begin
        if (Tc = '1') then
            tot <= "1111";
        elsif (clock'event AND clock = '1') then
            tot <= tot - 3;
        end if;
    end process;
    r <= tot;

    -- Comparador:
    Tm <= '1' when (tot = 0) else
          '0';
```